

WALID BENBOUTA

Master en Intelligence Artificielle & Data Science

benboutawalid@gmail.com | +33 7 65 63 67 22 | Lyon (69), France

LinkedIn : [linkedin.com/in/benbouta-walid-416870291](https://www.linkedin.com/in/benbouta-walid-416870291) | GitHub : github.com/nirdidev05 | Portfolio : benbouta-ai-portfolio.vercel.app

Profil

Ingénieur d'État en informatique, diplômé de l'ESI Alger avec mention Bien, étudiant en M2 Intelligence Artificielle à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Profil à l'intersection de l'IA, de la Data et du développement, je transforme la donnée en valeur, du pipeline ETL au modèle d'IA déployé. Mes projets et hackathons, dont une 1^{re} place au HAICK 2025, m'ont donné le goût des problèmes réels et le sens du résultat. Je recherche un stage de fin d'études en IA / Data Science (M2, à partir de février 2027, 5-6 mois) pour apprendre au contact du terrain et contribuer à des projets à fort impact.

Formation

Master Intelligence Artificielle & Data Science Université Claude Bernard Lyon 1 — Lyon, France	2025 – 2027
Ingénieur d'État en Informatique, option Systèmes d'Information — mention Bien ESI — École Nationale Supérieure d'Informatique — Alger, Algérie	2023 – 2026
Cycle Préparatoire Informatique ESI 08 Mai 1945 — Sidi Bel Abbès, Algérie	2021 – 2023
Baccalauréat scientifique — mention Très Bien Lycée Les Frères Amrani — Batna, Algérie	2021

Compétences techniques

Langages de programmation : Python, Java, C++, Bash

Deep Learning & NLP : PyTorch, TensorFlow, Keras, Transformers, Hugging Face, GANs, vision par ordinateur, RAG, affinage de LLM, plongements lexicaux, TF-IDF, reconnaissance d'entités (NER)

Machine Learning : Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, analyse de séries temporelles

IA agentique : Systèmes multi-agents (BDI, FIPA-ACL), apprentissage par renforcement, théorie des jeux (Rubinstein/Zeuthen, Shapley, MCDA), formation de coalitions (IDP), recherche opérationnelle, programmation dynamique

Bases de données & données : SQL, PostgreSQL, Elasticsearch, Cypher, Neo4j, modélisation en graphe de propriétés, JSON polymorphe, pipelines ETL automatisés

Ingénierie logicielle & décisionnel : HTML, CSS, JavaScript, ReactJS, Next.js, Vue.js, Django, Express.js, Power BI, Pentaho, Streamlit

Projets IA, Recherche & Compétitions

Concepteur de systèmes multi-agents Université Claude Bernard Lyon 1 — Lyon, France J'ai conçu un système multi-agents automatisant la négociation de billets d'avion entre voyageurs et compagnies aériennes. J'ai implémenté les modèles de concession de Zeuthen et Rubinstein pour les tractations bilatérales, orchestré les achats groupés par programmation dynamique (IDP) et redistribué les économies équitablement grâce à la valeur de Shapley. Technologies : Python, FIPA-ACL, systèmes multi-agents, théorie des jeux, Rubinstein, Zeuthen, Shapley, optimisation	Mars – Juin 2026
Ingénieur données & recherche — PFAS (CNRS) UCBL — Laboratoire LIRIS — Lyon, France (Pr. A. Bonifati) J'ai unifié 104 sources hétérogènes totalisant 952 727 observations de polluants éternels en un seul graphe de connaissances. J'ai construit un pipeline ETL produisant un dataset de 598 Mo à 87 % de complétude, puis développé un moteur de scoring multicritère évaluant le risque environnemental. Technologies : Python, Pandas, Neo4j, Cypher, PostgreSQL, ETL, Property Graph, MCDA	Novembre 2025 – Février 2026
1^{re} place — HAICK 2025, TSA Challenge (12 équipes) En tant que lead technique, j'ai développé un système de prévision de séries temporelles financières pour anticiper l'évolution de trois actifs. J'ai créé 120+ variables avancées — indicateurs techniques, volatilité, corrélations inter-actifs et sentiment des actualités — puis optimisé un méta-ensemble LightGBM avec validation temporelle, obtenant une amélioration de 68 % par rapport à la baseline. 1 ^{re} place sur 12 équipes. Technologies : Python, Pandas, NumPy, SciPy, TimeSeriesSplit, Scikit-learn, LightGBM, Optuna, NLP	Juin 2025
Kaggle — Protein Subcellular Localization J'ai construit un ensemble de 4 modèles d'IA pour prédire la localisation de protéines à partir de leurs séquences. J'ai exploité des représentations biomoléculaires avancées (1 280 dimensions) et combiné réseaux de neurones et modèles à gradient boosting. Technologies : Python, PyTorch, TensorFlow/Keras, ESM-1b, LightGBM, XGBoost, CatBoost, Scikit-learn	Juin 2025

2^e place — ADC 4.0, Prévision des repas (BNP Paribas)Avril 2025

J'ai développé un système de prévision de la fréquentation quotidienne de la cantine de BNP Paribas El Djazair. J'ai fusionné donnéees météo, menus, calendrier et accès aux bureaux, puis créé 60+ variables — retards historiques, moyennes mobiles et encodage des plats — et optimisé un modèle LightGBM avec Optuna et validation croisée temporelle, atteignant 94,5 % de précision.

Technologies : Python, LightGBM, XGBoost, Optuna, Pandas, TimeSeriesSplit

4^e place — DataHack 2025, Innovation ChallengeFévrier 2025

J'ai développé TinyPy, un modèle de langage de 2,1M paramètres capable de simuler l'exécution de programmes Python et de prédire leurs résultats. J'ai mis en place un tokenizer personnalisé et un pipeline de prétraitement avec suivi des étapes d'exécution, puis entrainé une architecture GPT/Transformer à attention augmentée par mémoire sur GPU distribué.

Technologies : Python, NumPy, Pandas, PyTorch, LLM, GPT/Transformer, CUDA, DistributedDataParallel

3^e place — IngeHack 2023, Analyse de DonnéeesJanvier 2023

J'ai développé un agent intelligent de lecture automatique de CV qui extrait les informations clés et identifie les compétences correspondant à une offre d'emploi par matching sémantique.

Technologies : Python, NLP, NER, matching sémantique

Expériences professionnelles

Développeur & Intégrateur ERP — PFENovembre 2025 - Juin 2026

All Intelligence Solutions (AIS) — Bouira, Algérie

J'ai conçu et déployé un ERP Odoo sur mesure pour structurer les processus d'une PME tech. J'ai refondu les flux RH et paie en deux modules métiers, modélisé la base de donnéees sous PostgreSQL et cartographié les processus en BPMN.

Technologies : Odoo 16, Python, PostgreSQL, BPMN

Développeur Full-Stack & Data (projet)Février - Juin 2025

Sonatrach — Alger, Algérie

J'ai participé à la digitalisation des processus de forage pétrolier. J'ai construit des pipelines d'ingestion transformant la donnéee terrain en alertes intelligentes, livré des tableaux de bord opérationnels et entrainé un chatbot IA sur le vocabulaire métier de l'industrie.

Technologies : ReactJS, Django, NLP, chatbot IA

Développeur Data Full-Stack (freelance, 5 mois)Janvier - Mai 2025

Algeria Lighthouse — Alger, Algérie

J'ai construit des pipelines ETL automatisés alimentant en continu des tableaux de bord avec des indicateurs en temps réel. J'ai réconcilié des sources disparates via des API REST et optimisé les requêtes sur grands volumes.

Technologies : TypeScript, Node.js, REST API, PostgreSQL

Savoir‑être

Curiosité et apprentissage continu — Autonomie et sens de l'initiative — Rigueur et souci de la qualité — Créativité et innovation — Travail d'équipe et collaboration — Esprit analytique et résolution de problèmes complexes

Langues

Français (C1) | Anglais (C1) | Arabe (natif)

Engagements associatifs

Animateur Data Science — GDG Batna | CAA CSEMars 2025

J'ai animé des sessions de live coding auprès d'une communauté étudiante, couvrant la préparation de donnéees, l'analyse exploratoire et les bases du machine learning.

Chef d'équipe Design — Club CSE, ESI2024 - 2025

J'ai dirigé le pôle design du club, organisé des formations pratiques sur Figma et l'UI/UX et participé en tant que jury lors de compétitions étudiantes.

Responsable Événements — Club SEC, ESI2024 - 2025

J'ai planifié et coordonné des événements de bout en bout, en assurant la communication entre les différents pôles du club.

Membre Développement — INGENUIMS2022 - 2023

J'ai développé les sites web des compétitions du club et rédigé des tutoriels HTML/CSS pour les nouveaux membres.

Centres d'intérêt

Judo (ceinture noire, 1^{er} dan, ex-compétiteur national) — Course à pied — Football — Natation